

Cyberquest: Synchron bewegt, doppelt gesiegt

Ein kooperatives Exergame mit prozedural generiertem Metagame



Praktikum und Projektseminar im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik von Artjom Becker, Ali Cebeci, Philip Fauss und Ruben Gielisch
Tag der Einreichung: 24.09.2025

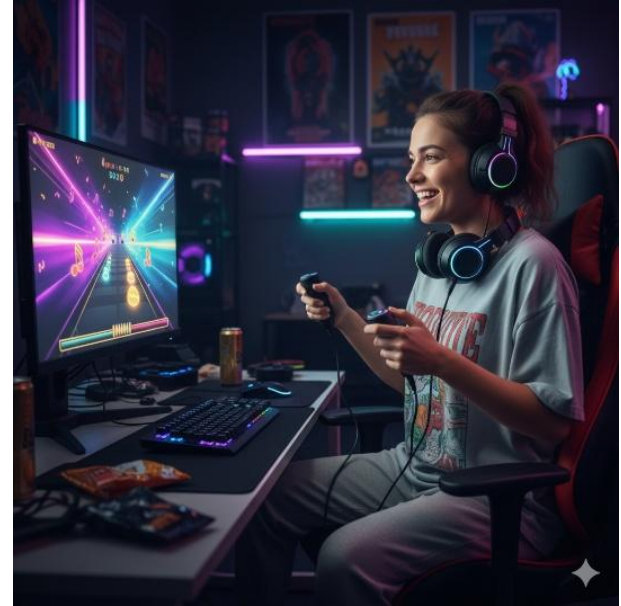
Gutachter: Dr.-Ing. (habil.) Stefan Göbel
Betreuer:innen: Dr.-Ing. (habil.) Stefan Göbel, Florian Horn

Die Idee hinter Cyberquest

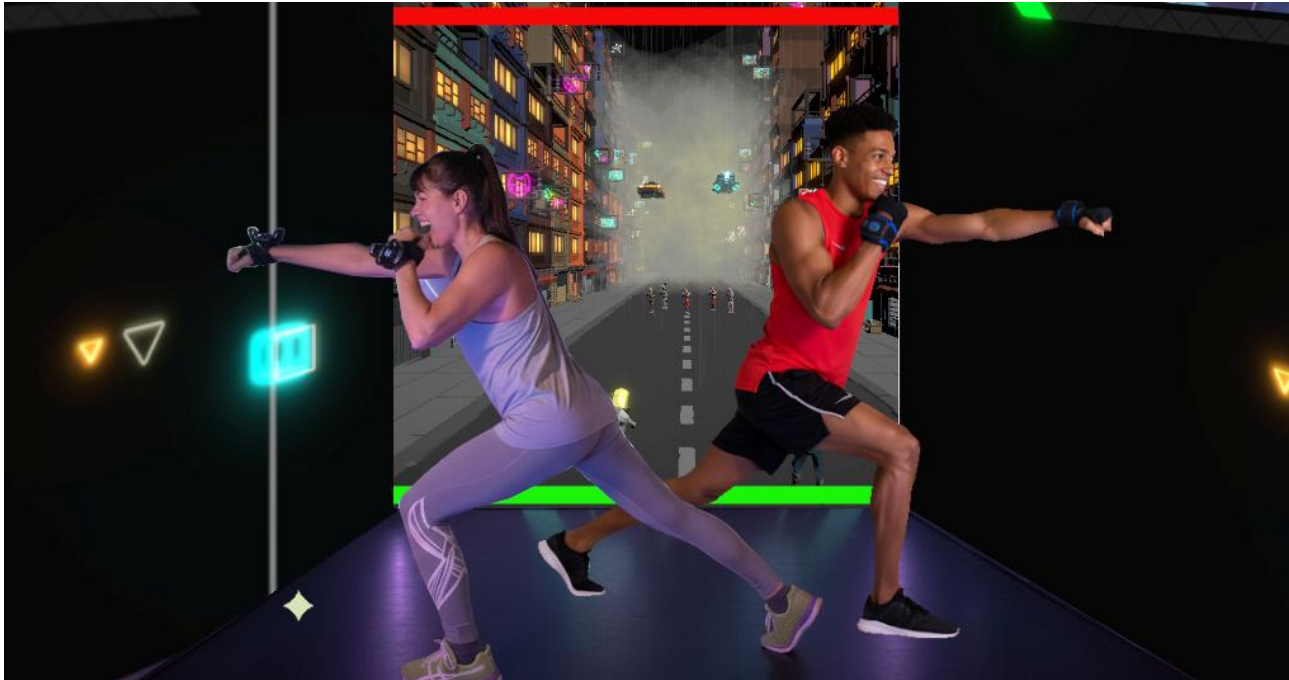
Sport



Rhythmusspiele

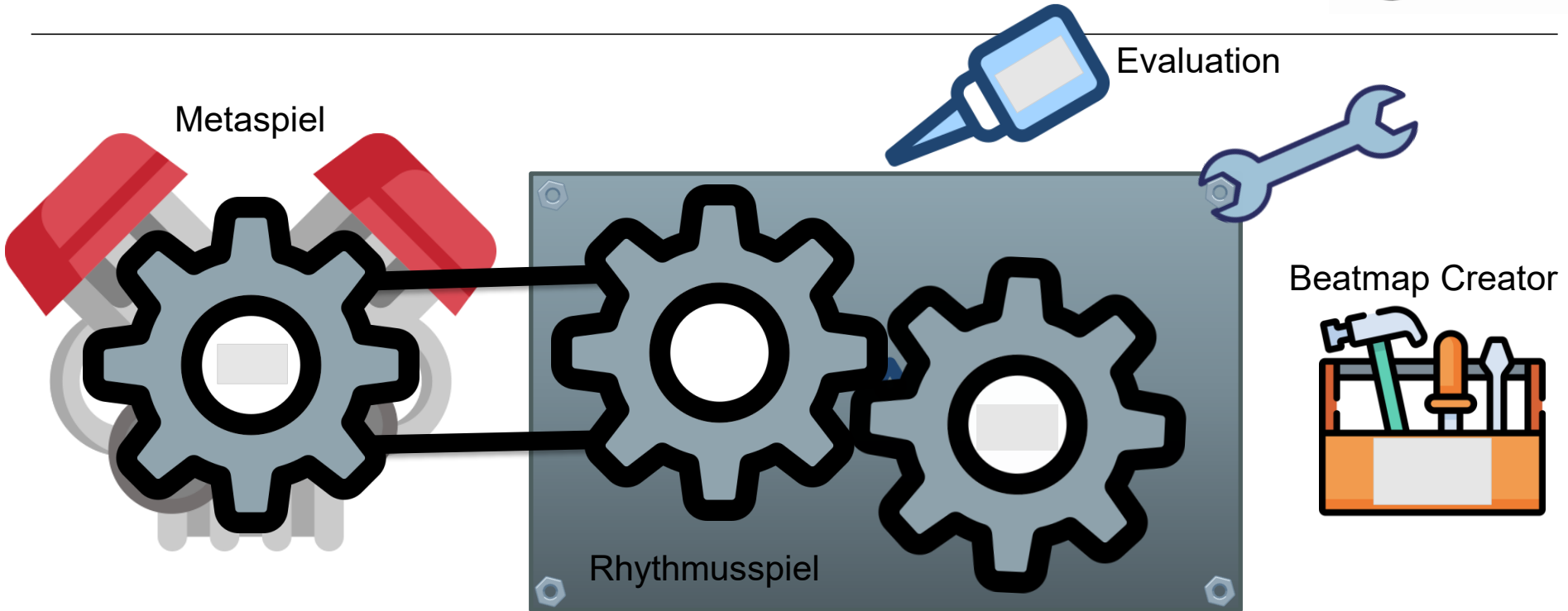


Die Idee hinter Cyberquest

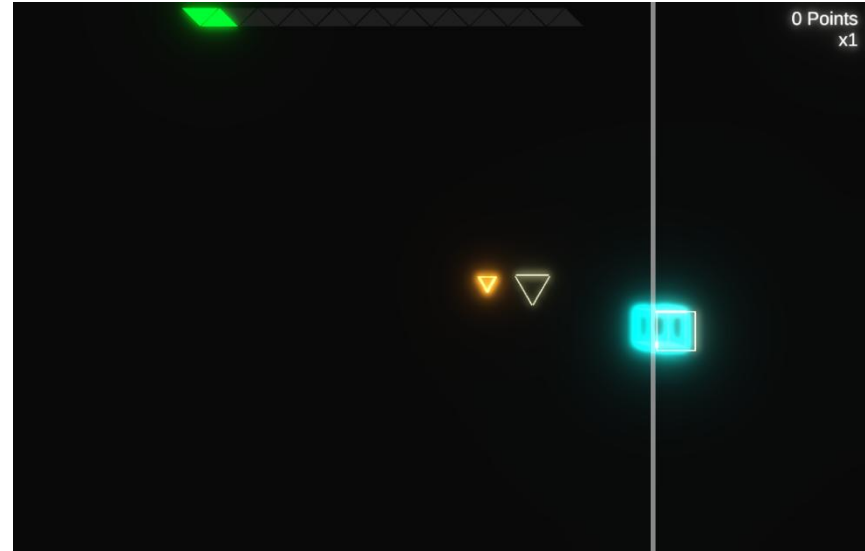


Trailer

Die Architektur von Cyberquest



Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



Motion based Exergame



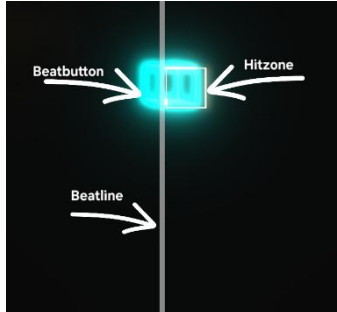
Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



Motion based Exergame



Beatbuttons, Hitzone und Beatline



Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



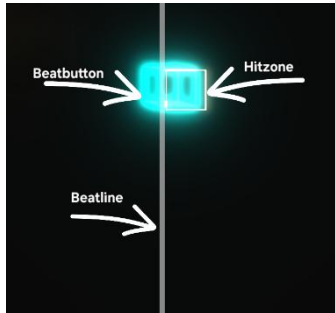
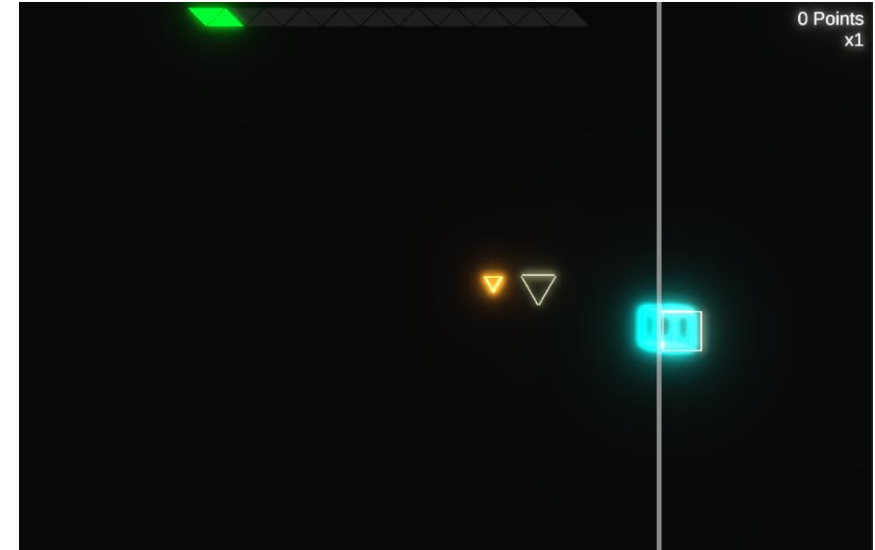
Motion based Exergame



Beatbuttons, Hitzone und Beatline



Punktesystem & Progressbar



Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



Motion based Exergame



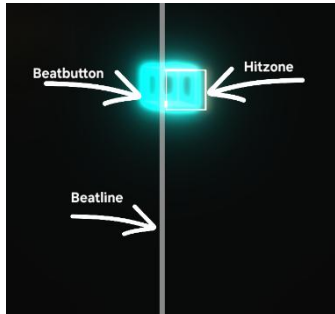
Beatbuttons, Hitzone und Beatline



Punktesystem & Progressbar



Visuelles Design & Accessibility



Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



Motion based Exergame



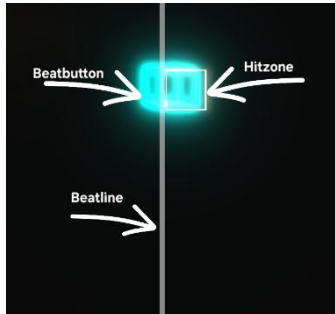
Beatbuttons, Hitzone und Beatline



Punktesystem & Progressbar



Visuelles Design & Accessibility



Das Getriebe: Das Rhythmusspiel



Motion based Exergame



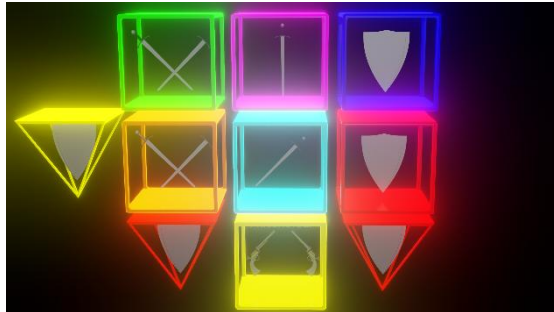
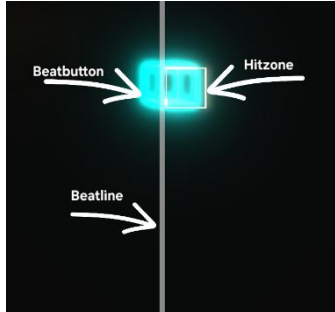
Beatbuttons, Hitzone und Beatline



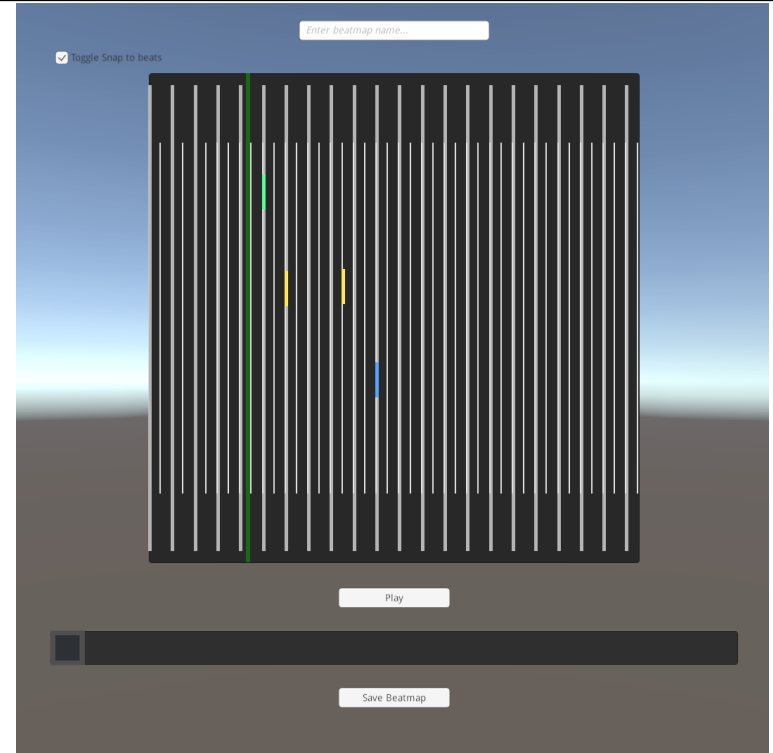
Punktesystem & Progressbar



Visuelles Design & Accessibility



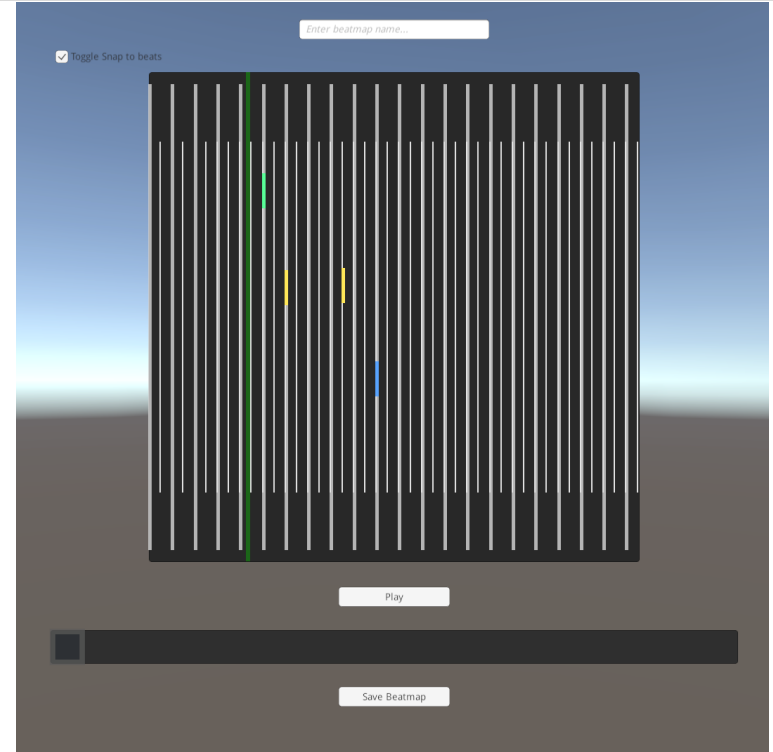
Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Individuelle Beatmaps



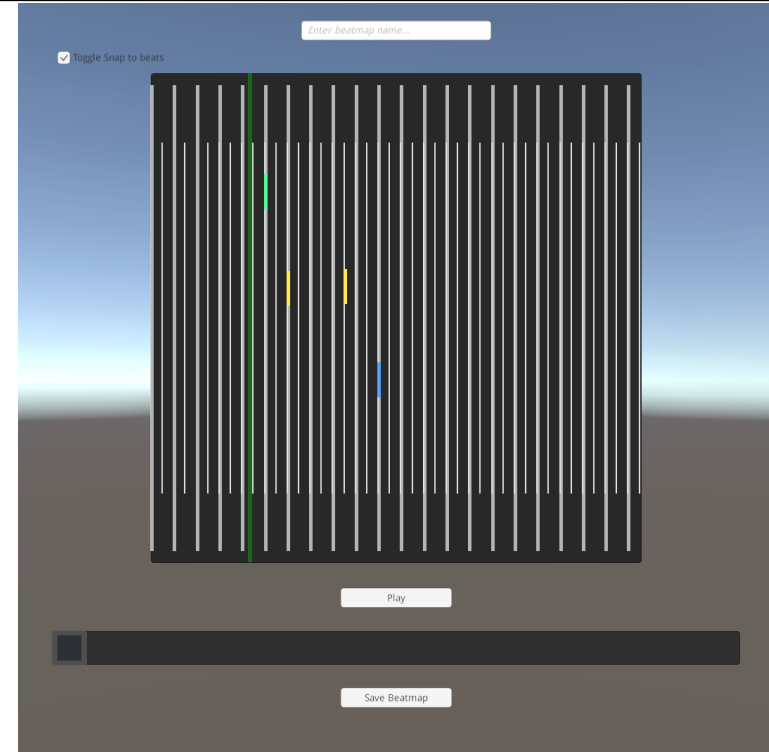
Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Individuelle Beatmaps



Integration im Editor



Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Individuelle Beatmaps



Integration im Editor



HCI-Design Prinzipien



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



Consistency
And Standards

4



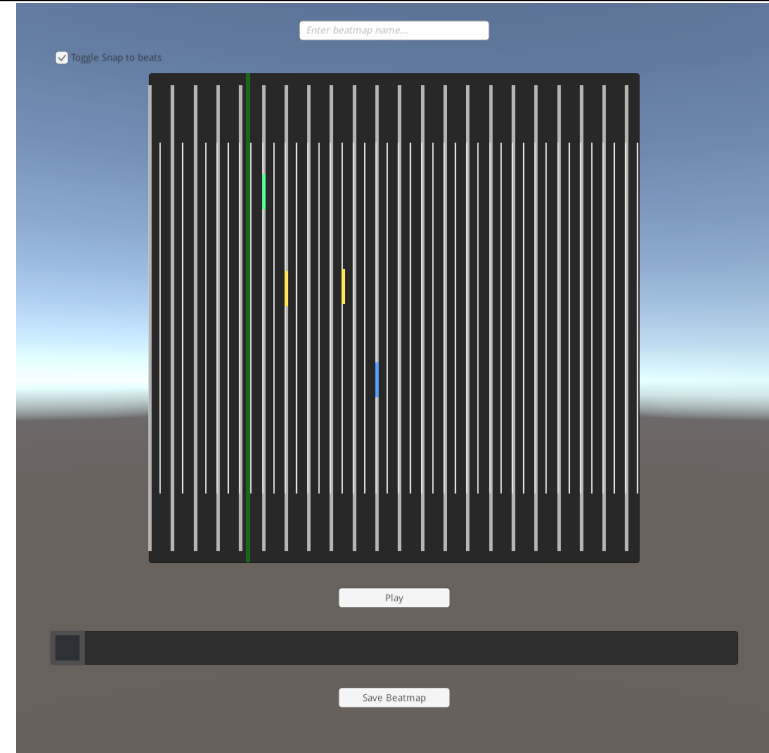
Recognition
Rather Than Recall

6



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Individuelle Beatmaps



Integration im Editor



HCI-Design Prinzipien



Metadaten und warum man sie braucht



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



Consistency
And Standards

4



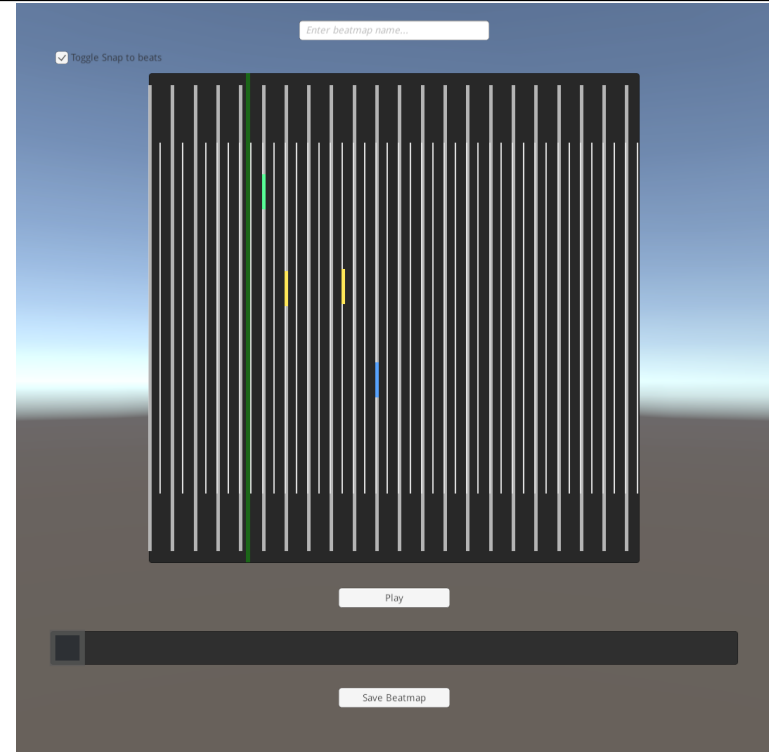
Recognition
Rather Than Recall

6



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Individuelle Beatmaps



Integration im Editor



HCI-Design Prinzipien



Metadaten und warum man sie braucht



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



Consistency
And Standards

4



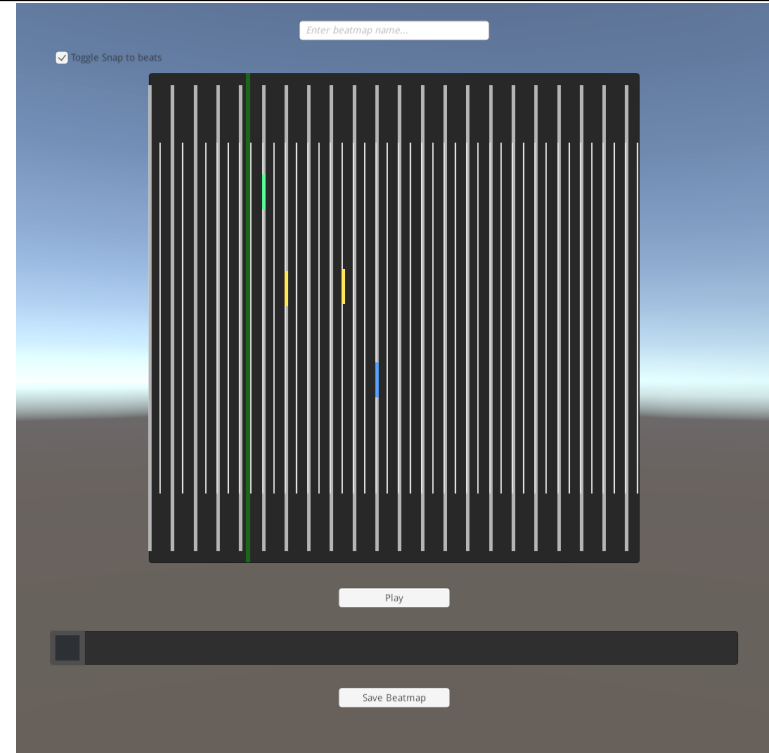
Recognition
Rather Than Recall

6



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Das Justiergerät: Der Beatmap Creator



Individuelle Beatmaps



Integration im Editor



HCI-Design Prinzipien



Metadaten und warum man sie braucht



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



Consistency
And Standards

4



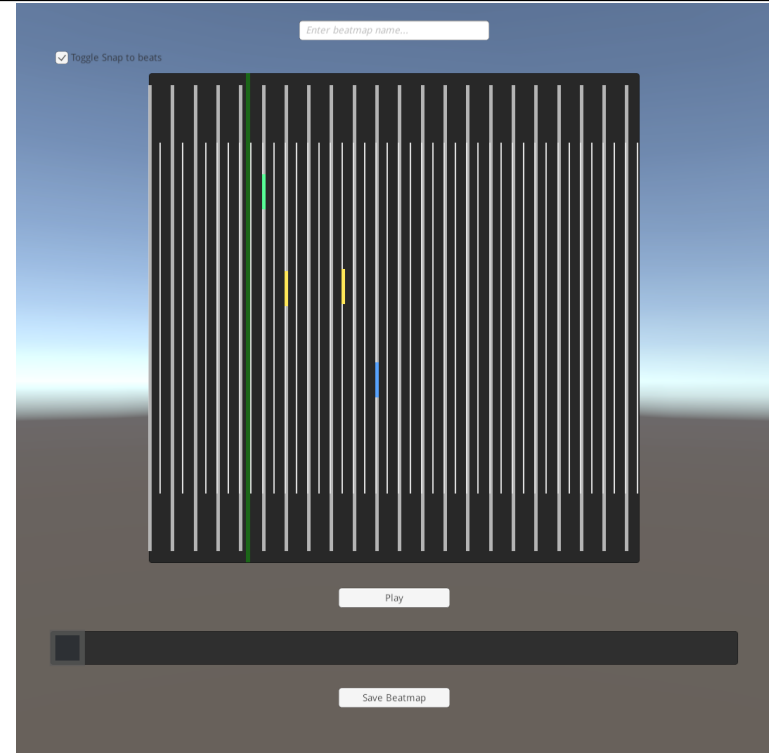
Recognition
Rather Than Recall

6



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Autobattler als Grundlage



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Autobattler als Grundlage



Direkte Erfolgskopplung



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Autobattler als Grundlage



Direkte Erfolgskopplung



Fokus ohne Ablenkung



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Autobattler als Grundlage



Direkte Erfolgskopplung



Fokus ohne Ablenkung



Personalisierung durch Avataranpassung



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Autobattler als Grundlage



Direkte Erfolgskopplung



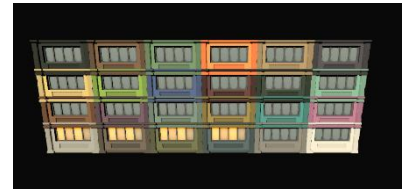
Fokus ohne Ablenkung



Personalisierung durch Avataranpassung



Endlose Cyberpunk-Welt



Der Motivationsmotor: Das Metaspiel



Autobattler als Grundlage



Direkte Erfolgskopplung



Fokus ohne Ablenkung



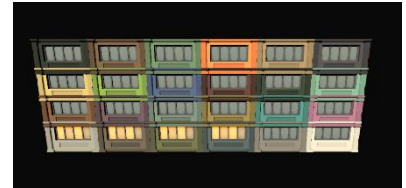
Personalisierung durch Avataranpassung



Endlose Cyberpunk-Welt



Performance dank Object-Pooling



Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana



Datenerfassung



Design

Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana



Game Experience Questionnaire



Datenerfassung



Design



Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana



Game Experience Questionnaire



Eigene Fragen



Datenerfassung



Design



Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation



Game Experience Questionnaire



Eigene Fragen



Strukturierte Beobachtung

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana



Datenerfassung



Design



Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation



Game Experience Questionnaire



Eigene Fragen



Strukturierte Beobachtung



Data Logging

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana



Datenerfassung



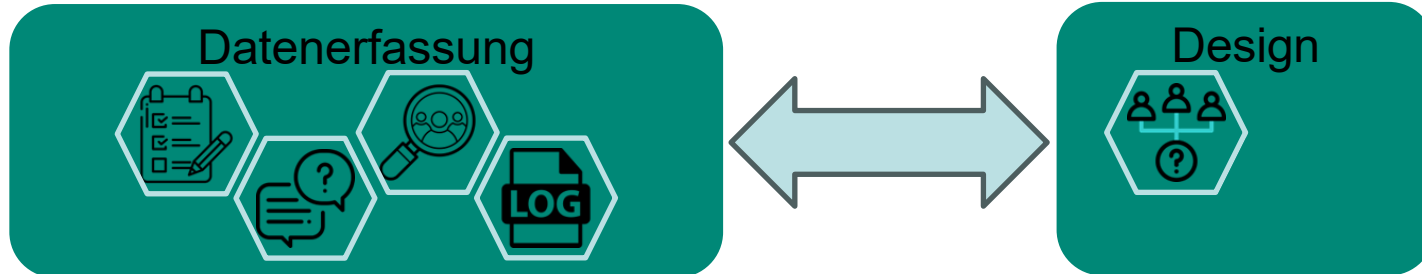
Design



Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana

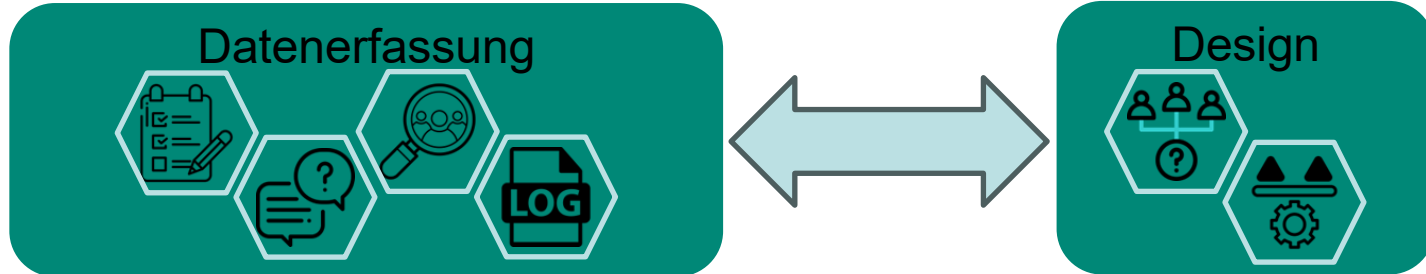
-  Game Experience Questionnaire
-  Eigene Fragen
-  Strukturierte Beobachtung
-  Data Logging
-  Within-Subject-Design



Das Schmiermittel: Die geplante Evaluation

Image Created and Edited with Gemini Nano Banana

-  Game Experience Questionnaire
-  Eigene Fragen
-  Strukturierte Beobachtung
-  Data Logging
-  Within-Subject-Design
-  Balanced Latin Square



Lessons Learned



Zeitmanagement

Lessons Learned



Zeitmanagement



**Rhythmusspiele sind
kompliziert**



Zeitmanagement



**Rhythmusspiele sind
kompliziert**



**Mit Doku früh anfangen war
gut**

Ausblick und zukünftige Erweiterungen

Ausblick und zukünftige Erweiterungen

Beatmaps

- Neue Songs
- Automatisierung der Beatmaperstellung

Ausblick und zukünftige Erweiterungen

Beatmaps

- Neue Songs
- Automatisierung der Beatmaperstellung

Rhythmusspiel

- Koop-Elemente
- Bewegungsmuster
- Visual Effects

Ausblick und zukünftige Erweiterungen

Beatmaps

- Neue Songs
- Automatisierung der Beatmaperstellung

Metaspiel

- Roguelike-Elemente
- Kampfsystem Upgrade
- Prozedurale Generierung

Rhythmusspiel

- Koop-Elemente
- Bewegungsmuster
- Visual Effects